

HST MATHS

MODEL EXAM

HMM03-A

- The Golden Threshold (1905), a literary work, is related to which of the following personalities?
a) Rabindranath Tagore b) Mahatma Gandhi c) Sarojini Naidu d) Annie Besant
- With reference to the Zero Hour of the Parliament, consider the following statements:
1. The phrase does not find mention in the rules of procedure of the Parliament.
2. It is the period of time immediately after the Question Hour is over and before the regular business of the Parliament.
3. The Government is obliged to respond to the matters raised during the 'Zero Hour'.
How many of the statements given above are correct?
a) Only 1 b) Only 2 c) All three d) None
- Kerala's first Bio Resource Natural Park is located in:
a) Malappuram b) Thrissur c) Nilambur d) Makada
- Which state does the Tropic of Cancer NOT pass through?
a) Manipur b) Gujarat c) Madhya Pradesh d) West Bengal
- The Right to Education Act came into effect in India on:
a) January 1, 2009 b) April 1, 2010 c) October 31, 2019 d) May 31, 2011
- Which Indian ministry launched the "Sashakt Beti" and "e-Drishti" initiatives?
a) Ministry of Home Affairs b) Ministry of Education
c) Ministry of Housing and Urban Affairs d) Ministry of Defence
- Who has been appointed as the new Space Secretary & the Chairman of ISRO?
a) S. Somanath b) Samir Kamat c) V Narayanan d) None of the above
- The World's first Nuclear Power Plant based on molten Thorium salt will be set up in which country?
a) China b) Japan c) USA d) Germany
- The "nPROUD" initiative, launched in Kerala, is focused on the safe disposal of what?
a) Plastic waste b) Electronic waste c) Industrial chemicals d) Expired medicines
- Which sports personality was honored with the Kerala Sree award in 2024?
a) P.T. Usha b) Sanju Viswanath Samson
c) T.C. Yohannan d) Anju Bobby George
- Where did Chattampi Swami attained enlightenment.
a) Vanur b) Eraviperoor
c) Vadiveeshvaram d) Puthukad
- Match the following.

Column A	Column B
A) Sree Narayana Guru	- 1) Sadhujana Paripalana Sangham
B) Ayyankali	- 2) Nair Service Society
C) Chattampi Swamikal	- 3) "Jathikummi"
D) Sahodaran Ayyappan	- 4) "Atmopadesa Satakam"
E) Mannath Padmanabhan	- 5) "Mishra Bhojanam"
a) A-4, B-1, C-3, D-5, E-2	b) A-1, B-3, C-5, D-4, E-2
c) A-2, B-1, C-3, D-5, E-4	d) A-3, B-1, C-4, D-5, E-2
- Which reformer was associated with the Yogakshema Sabha advocating for Namboothiri Brahmin reforms.
a) V.T Bhattathirippad b) Chattampi Swamikal
c) Brahmananda Sivayogi d) Pandit Karuppan
- "Oru Jathi, Oru Matham, Oru Daivam Manushyanu" (One caste, One religion, One God for man) was a famous saying by.
a) Kumaran Asan b) Brahmananda Sivayogi
c) Sree Narayana Guru d) Sahodaran Ayyappan
- Which of the following social reformers emphasized "Go back to the vedas"?
a) Raja Ram Mohan Roy b) Swami Dayananda Saraswati
c) Swami Vivekananda d) Keshab Chandra Sen
- In the revised bloom's Taxonomy which of the following is the highest level of the cognitive domain?
a) Evaluating b) Analyzing c) Applying d) Creating
- What is the fundamental purpose of using models of teaching?
a) To standardise all teaching methods
b) To provide a structured framework for effective instruction
c) To eliminated the need for teacher creativity
d) To replace traditional teaching methods

18. What does KCF stand for in the context of curriculum reforms?
 a) Kerala curriculum framework b) Knowledge and curriculum forum
 c) Kerala council of faculties d) Key curriculum features
19. Norm reference grading primarily focuses on.
 a) Comparing a students performance to a predetermined standard.
 b) Comparing a students performance to the performance of other students.
 c) Assessing overall quality rather than specific criteria.
 d) Determining whether a student has met minimum requirements.
20. Who is credited with the development of the micro teaching concept?
 a) John Dewey b) B.F. Skinner c) DW Allen d) Jean Piaget
21. $n(A)=10, n(B)=6, n(C)=5$, A, B, C എന്നിവയ്ക്ക് പൊതുവായി ഒരംഗം പോലുമില്ല. എങ്കിൽ $n(A \cup B \cup C) =$
 a) 300 b) 21 c) 55 d) 11
22. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏകാംഗഗണം ഏതാണ്?
 a) $\{x: |x|=10x \in \mathbb{Z}\}$ b) $\{x: |x|=20x \in \mathbb{N}\}$ c) $\{x: x^2=5x \in \mathbb{N}\}$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല
23. $n(A)=4, n(B)=7$ എങ്കിൽ $n(A \cup B)$ യുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയും കൂടിയ വിലയും എത്രയാണ്?
 a) 7, 11 b) 4, 7 c) 4, 11 d) ഇവയൊന്നുമല്ല
24. $\cos x = \frac{-3}{5}x$ എന്നത് 3-ാമത്തെ ചതുർത്ഥാംശത്തിലാണ്. എങ്കിൽ $\operatorname{cosec} x$ ന്റെ വില എന്ത്?
 a) $\frac{-4}{3}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{-4}{5}$ d) $\frac{-5}{4}$
25. $A > 0, B > 0, A + B = \frac{\pi}{3}$ ആണെങ്കിൽ $\tan A \cdot \tan B$ എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില എത്രയാണ്?
 a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{2}$
26. 22 കളിക്കാരിൽ നിന്നും 2 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും 4 പേരെ ഒഴിവാക്കിയും 11 കളിക്കാരെ എത്ര രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാം?
 a) $22 C_9$ b) $16 C_{11}$ c) $16 C_9$ d) $20 C_8$
27. $A=\{1,2,3\}$ $B=\{1,2\}$ എങ്കിൽ A യിൽ നിന്നും B യിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്?
 a) 32 b) 64 c) 8 d) ഇവയൊന്നുമല്ല
28. $R: x + 3y = 6$ എന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യാഗണത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. R ന്റെ മണ്ഡലം ഏതാണ്?
 a) $\{1,2,3\}$ b) $\{1,3\}$ c) $\{1\}$ d) $\{3\}$
29. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ എന്നത് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് $f(x): 3 - 4x$ എന്നാണ്. എങ്കിൽ f എന്നത് എന്താണ്?
 a) ബൈജക്ടിവ് b) വൺ-വൺ c) ഓൺടു d) ഇൻജക്ടിവ്
30. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ എന്നത് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് $f(x) = 22x - 11$ എന്നാണ്. കൂടാതെ $g = f^{-1}$ ആയാൽ $g(x)$ ന്റെ വില എന്ത്?
 a) $\frac{x-11}{22}$ b) $\frac{1}{22x-11}$ c) $\frac{1}{22x+11}$ d) $\frac{x+11}{22}$
31. ഒരു കർണ്ണരേഖാ മെട്രിക്സിന്റെ (Diagonal matrix) പ്രതിലോമം (inverse) എന്താണ്?
 a) ഡയഗോണൽ b) സിമട്രിക് c) സ്ക്യൂസിമട്രിക് d) ഹെർമിഷൻ
32. A എന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയാൽ A^{-1} (A യുടെ പ്രതിലോമം) നിലനിൽക്കാനുള്ള നിബന്ധന എന്താണ്.
 a) $|A| > 1$ b) $|A| < 1$ c) $|A| \neq 0$ d) $|A| = 0$
33. A ഒരു സിമട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയാൽ ഏതൊരു $n \in \mathbb{N}$ എടുത്താലും A^n എന്നത് എന്തായിരിക്കും?
 a) സ്ക്യൂസിമട്രിക് b) സിമട്രിക് c) ഡയഗോണൽ d) ഹെർമിഷൻ
34. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി
 a) $(A^T)^{-1} = A^T$ b) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ c) $(A^T)^{-1} = A^{-1}$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല
35. തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൻ വിലകളുടെ തുക എത്രയാണ്?

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 \\ 4 & 3 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

 a) 10 b) 14 c) 9 d) 15
36. $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ആയാൽ $A^2 - 4A - 5I$ യുടെ വില എത്രയാണ്.
 a) 0 b) $A^2 - 4A - 5$ c) $A + 5$ d) $A^2 - 4A - 11$
37. A എന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. കൂടാതെ $A^2 = A$ യും ആണ്. എങ്കിൽ $|A| =$
 a) -2 or 2 b) 0 or 1 c) -3 or 3 d) ഇവയൊന്നുമല്ല

38. $\phi(75)$ ന്റെ വില എത്രയാണ്. a) 30 b) 25 c) 75 d) 40

39. a യും b യും എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ്. $a^2 - b^2$ എന്നത് ഒരു അഭാജ്യസംഖ്യ (Prime number) യും ആണ് എങ്കിൽ $a^2 - b^2 =$ a) $a + b$ b) $a - b$ c) ab d) 1

40. $(1+x)^m$ എന്നതിന്റെ ബൈനോമിയൽ വിപുലീകരണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പദം $-\frac{1}{8}x^2$ ആണ്. എങ്കിൽ m ന്റെ വില എന്ത്? a) 2 b) 4 c) 3 d) $\frac{1}{3}$

41. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ശീർഷങ്ങൾ യഥാക്രമം $(1, \sqrt{3})$, $(0, 0)$, $(2, 0)$ ഇവയാണ്. ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രം (incentre) എത്രയാണ്? a) $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ b) $\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ c) $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ d) $\left(\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

42. ത്രികോണം ABC യുടെ ശീർഷങ്ങളാണ് $A(2, -3)$, $B(-2, 1)$ എന്നിവ. ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് $2x + 3y = 1$ എന്ന രേഖയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുവെങ്കിൽ C എന്ന ശീർഷം കടന്നുപോകുന്ന രേഖയുടെ ലോകസ് ഏതാണ്. a) $2x + 3y = 4$ b) $2x + 3y = 9$ c) $3x + 2y = 5$ d) $3x + 2y = 4$

43. $3x + 4y - 1 = 0$ എന്ന രേഖയുടെ $6x + 8y + k = 0$ എന്ന രേഖയും തമ്മിലുള്ള അകലം 4 cm ആയാൽ യുടെ k വില യെന്ത്? a) 38 b) -42 c) 19 & -21 d) 38 & -42

44. $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ എന്ന സമവാക്യം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് രേഖകളുടെ ചെരിവുകളാണ്. m_1 ഉം m_2 ഉം. എങ്കിൽ $m_1 + m_2$ യുടെ വില എന്താണ്? a) $\frac{2h}{b}$ b) $\frac{2h}{a}$ c) $\frac{-2h}{b}$ d) $\frac{-2h}{a}$

45. $2x^2 + 5xy + 2y^2 + 3x + 3y + 1 = 0$ എന്ന ഒരു ജോഡി രേഖകൾക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ്. a) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$ b) 0 c) $\frac{\pi}{2}$ d) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$

46. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = r^2$, $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 8 = 0$ എന്നീ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബിന്ദുക്കളിൽ കൂട്ടി മുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി. a) $2 < r < 8$ b) $r = 2$ c) $r < 2$ d) $r > 2$

47. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും $xy = c^2$ എന്ന ഹൈപ്പർബോളയിലേക്ക് വരക്കാവുന്ന പരമാവധി ടാൻജന്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? a) 1 b) 3 c) 2 d) 4

48. ഒരു പരാബോളയുടെ ശീർഷവും ഫോക്കസും യഥാക്രമം $(0, 4)$ ഉം $(0, 2)$ ഉം ആണ് എങ്കിൽ പരാബോളയുടെ സമവാക്യം ഏതാണ്. a) $x^2 + 8y = 32$ b) $y^2 + 8x = 32$ c) $x^2 - 8y = 32$ d) $y^2 - 8x = 32$

49. ലാറ്റക്സ് റെക്ടത്തിന്റെ നീളം മുഖ്യഅക്ഷത്തിന്റെ (Major Axis ന്റെ) 3 ൽ 1 ആയ ഒരു എലിപ്സിന്റെ എക്സൻട്രിസിറ്റി എത്രയാണ്. a) $\frac{2}{3}$ b) $5 \times 4 \times \left(\frac{3}{7}\right)^3$ c) $\left(\frac{3}{4}\right)^3$ d) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

50. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ ആയാൽ $\frac{dy}{dx}$ ന്റെ വില $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ എന്ന ബിന്ദുവിൽ എത്രയാണ്? a) $\frac{1}{2}$ b) 1 c) -1 d) 2

51. $A = \{2^{-m} + 2^{-n} \mid m, n \text{ എന്നിവ പോസിറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ}\}$ ആയാൽ $\inf A$ എത്രയാണ്? a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{5}{6}$ d) 0

52. $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$ എന്ന സീരീസ്:

- a) വിവ്രജിക്കുന്നു b) അതിരില്ല c) സംവ്രജിക്കുന്നു d) ഇവയൊന്നുമല്ല

53. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{2^n + 1}$ എന്ന സീരീസ്:

- a) സംവ്രജിക്കുന്നു b) വിവ്രജിക്കുന്നു c) അതിരില്ല d) ഇവയൊന്നുമല്ല

54. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ എന്നത് ധാരമുറിയായതും (continuous) ഏകതാനവും (monotone) ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി?

- a) f എന്നത് $[a, b]$ ൽ റിമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ അല്ല b) f എന്നത് $\mathbb{R}$ ൽ റിമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്
c) f എന്നത് $[a, b]$ ൽ റിമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. d) (B) യും (C) യും ശരിയാണ്.

55. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ എന്നത്:

- a) ഒന്നാം വിധത്തിലുള്ള തുടർച്ച മുറിഞ്ഞ ശ്രേണിയാണ്. b) 0 ൽ സംവ്രജിക്കുന്നു.
c) രണ്ടാം വിധത്തിലുള്ള തുടർച്ച മുറിഞ്ഞ ശ്രേണിയാണ്. d) ഇവയൊന്നുമല്ല

56. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ എന്നത് റിമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി?

- a) $\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|$ b) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ c) $\int_a^b |f(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$ d) $\int_a^b |f(x)| dx \leq \left| \int_a^b f(x) dx \right|$

57. $\int \frac{2z+1}{z^2+z} dz$ എന്നതിന്റെ വില $|z| = \frac{1}{4}$ എത്രയാണ്?

- a) $2\pi i$ b) 0 c) $4\pi i$ d) $-2\pi i$

58. $\sqrt{2i} - \sqrt{-2i}$ എന്ന സമ്മിശ്രസമ്പന്നിന്റെ മോഡ്യൂലസ് വില എത്രയാണ്?

- a) 2 b) $\sqrt{2}$ c) 0 d) $2\sqrt{2}$

59. $\frac{1}{2} \log(x^2 + y^2)$ എന്നതിന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ഏതാണ്?

- a) $\frac{2}{\log(x^2 + y^2)} + c$ b) $\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + c$ c) $\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + c$ d) $2 \log(x^2 + y^2)$

60. $|z-1| + |z+1| \leq 4$ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആർ ഗത്ത് ഡയഗ്രത്തിന്റെ മേഖല ഏതാണ്?

- a) എലിപ്സിന്റെ ഉൾഭാഗം b) എലിപ്സിന്റെ പരിധിയടക്കമുള്ള ഉൾഭാഗം
c) വൃത്തത്തിന്റെ പുറംഭാഗം d) ഇവയൊന്നുമല്ല

61. പൂജ്യമല്ലാത്ത രണ്ട് വെക്ടറുകൾ $\vec{a}$ യും $\vec{b}$ യും ഒരേ രേഖയിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി?

- a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ b) $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ c) $\vec{a} + \vec{b} = 0$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല

62. $4i-j+3k$ യ്ക്കും $-2i+j-2k$ യ്ക്കും ലംബമായ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഏതാണ്?

- a) $\frac{2i-j+k}{3}$ b) $\frac{-i+2j+2k}{3}$ c) $\frac{3i+2j-k}{3}$ d) $i-2j-2k$

63. $2i-3j+k$; $3i+2j-k$ ഇവ വികർണ്ണങ്ങളായ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം എത്രയാണ്?

- a) 4 b) 8 c) $\sqrt{195}$ d) $\frac{1}{2}\sqrt{195}$

64. $a+b+c=0$ $|a|=3$ $|b|=5$ $|c|=7$ ആയാൽ a യ്ക്കും b യ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കോണുവ് എത്രയാണ്?

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3}$

65. $i-2j-3k$, $3i$, $+ \lambda j+k$, $i+2j+2k$ എന്നീ വെക്ടറുകൾ കോപ്ലാനാർ ആയാൽ λ യുടെ വില എത്ര?

- a) 6 b) -5 c) 12 d) -9

66. $|a|=2$, $|b|=5$, $|a \times b|=8$ ആയാൽ $a \cdot b$ എത്ര?

- a) 5 b) 4 c) 6 d) -5

67. $i \times (j \times k) + j \times (k \times i) + k \times (i \times j)$ യുടെ വില എത്ര?

- a) 0 b) 2 c) $2(i+j+k)$ d) $i+j+k$

68. $\frac{d^2y}{dx^2} + n^4x = 0$ എന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ സമവാക്യത്തിന്റെ ഒാർഡർ, ഡിഗ്രി ഇവ എത്രയാണ്?
a) 1, 2 b) 2, 1 c) 4, 1 d) 2, 4

69. $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$ എന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ സമവാക്യത്തിന്റെ പരിഹാരമേത്?
a) $y = ce^{-2x}$ b) $y = ce^{2x}$ c) $y = c_1e^{-2x} + c_2e^{-x} + c_3$ d) $y = c_1e^{-2x} + c_2e^x$

70. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആണ് എക്സാറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സമവാക്യത്തെ എക്സാറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത്?
a) ഡിഫറൻഷ്യലിൽ ഫംഗ്ഷൻ b) ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ
c) ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ d) ഇന്റഗ്രേബിൾ ഫംഗ്ഷൻ

71. ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. മീഡിയൻ എത്രയാണ്?

മാർക്ക്	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
ആവൃത്തി	3	9	15	30	18	5

a) 33.43 b) 34.33 c) 35.84 d) 35.48

72. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രാപ്താങ്കങ്ങളുടെ ഹാർമോണിക് മാധ്യം (H.M) എത്രയാണ്?
പ്രാപ്താങ്കങ്ങൾ 100, 200, 300, 400
a) 192 b) $\frac{1}{192}$ c) 250 d) $\frac{1}{250}$

73. x ന്റെ വിലയും ആവൃത്തിയും തന്നിരിക്കുന്നു. Q.D (Quartile Deviation) എത്ര?.

x	10	11	12	13	14
ആവൃത്തി	3	12	13	12	8

a) 2 b) 4 c) 1 d) 3

74. ഒരു frequency density curve സാധാരണ കർവിനേക്കാളും (Normal curve) കൂടുതൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ അത് എന്തായിരിക്കും?
a) Platy kuetic b) Lepto kuetic c) Meso kuetic d) None

75. $P(A) = p_1, P(B) = p_2, P(A \cap B) = p_3$ ആയാൽ $P\left(\frac{A}{B}\right)$ എത്രയാണ്?
a) $\frac{p_1}{p_2}$ b) $\frac{p_2}{p_1}$ c) $\frac{p_2}{p_3}$ d) $\frac{p_3}{p_2}$

76. ഒരു ഡൈസ് എറിഞ്ഞാൽ 3 ൽ കൂടുതൽ ഉള്ള മുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത (probability) എത്രയാണ്?
a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 0 d) $\frac{1}{6}$

77. ഒരു സാംപിൾ സ്‌പേസിലെ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സംഭവ്യതകളാണ്. A യും B യും എങ്കിൽ $P(A \cap B) =$
a) $P(A) + P(B/A)$ b) $P(B) + P(A/B)$ c) $P(A) \cdot P(B)$ d) $P(A) + P(B)$

78. ഒരു സാംപിൾ സ്‌പേസിലെ രണ്ട് പുരകസംഭവ്യത (complementary events) കളാണ് A യും A' ഉം എങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി?
a) $p(A) - p(A') = 1$ b) $p(A) + p(A') = 0$ c) $p(A) - p(A') = 0$ d) $p(A) + p(A') = 1$

79. രണ്ട് ഡൈസുകൾ ഒരുമിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമ്ത്തേതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത (probability) എത്രയാണ്?
a) 1/3 b) 1/4 c) 1/2 d) 0

80. ഒരു ബാഗിൽ 5 കറുത്ത ബോളുകളും 11 വെളുത്ത ബോളുകളും ഉണ്ട്. ക്രമമില്ലാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (Random selection) നടത്തിയാൽ ഒരു കറുത്ത ബോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്?
a) 0 b) 1 c) $\frac{11}{16}$ d) $\frac{5}{16}$

81. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ p.d.f (probability distribution function) ആകാത്തത് ഏത്.
a) $g(x) = \frac{1}{5}, x=1,2,3,4,5$ b) $f(x) = \frac{1}{2}, x=2,1$ c) $h(x) = \frac{1}{3}, x=2,1,3$ d) $k(x) = \frac{1}{4}, x=1,2$

82. f(x) എന്നത് ഒരു നൈരന്തര്യ റാൻഡം വേരിയബിൾ (Continous Random Variable) ന്റെ p.d.f ആയാൽ ഏതാണ് ശരി?
a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 0$ b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx > 1$ c) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ d) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx < 0$

83. X = c ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ ആയാൽ E(X)=
a) 0 b) c c) 1 d) $\frac{1}{c}$

84. $f(x)$ ന്റെ p.d.f താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു.

$$f(x) = \begin{cases} kx & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad k \text{ യുടെ വിലയെന്ന്}$$

- a) 2 b) 1 c) 0 d) $\frac{1}{3}$

85. ബർണോളിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതാണ്.

a) $f(x) = \frac{1}{k} x = x_1, x_2, \dots, x_k \quad x_i \neq x_j, i \neq j$ b) $f(x) = p^x q^{1-x} \quad x = 0, 1$

c) $p(x, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$ d) ഇതൊന്നുമല്ല

86. X ഉം Y ഉം രണ്ട് സ്വതന്ത്രചരങ്ങൾ ആയാൽ $E(X, Y)$ എത്രയാണ്.

- a) $E(X) + E(Y)$ b) $E(X) - E(Y)$ c) $E(X) \cdot E(Y)$ d) $E(X) \cdot E(Y) + EXY$

87. $f(x) = \begin{cases} 30x^4(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{other wise} \end{cases}$ ആയാൽ $E(X)$ എത്രയാണ്.

- a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{7}{5}$ d) $\frac{5}{7}$

88. $\text{Var}(X) = 9, \text{Var}(Y) = 5$ ആയാൽ $\text{Var}(X + 2Y - 5)$ ന്റെ വിലയെത്ര?

- a) 19 b) 29 c) 14 d) 41

89. $f(x) = ae^{-ax}, a > 0, x > 0$ എന്നതിന്റെ m.g.f (moment generating function) എത്രയാണ്?

- a) $\left[1 - \frac{t}{a}\right]^{-1}$ b) $\frac{1}{1-t^2}$ c) $\frac{1}{1+t^2}$ d) $\left[1 + \frac{t}{a}\right]^{-1}$

90. 10 മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ 2 ജഡ്ജിമാർ നൽകിയ സ്കോറുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

മത്സരാർത്ഥികൾ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ഒന്നാമത്തെ ജഡ്ജി നൽകിയ സ്കോർ	1	6	5	10	3	2	4	9	7	8
രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജി നൽകിയ സ്കോർ	3	5	8	4	7	10	2	1	6	9

ഈ സ്കോറുകളുടെ / റാങ്കുകളുടെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ എത്രയാണ്.

- a) -0.21 b) 0.21 c) -0.47 d) 0.47

91. നൾ പരികൽപ്പന (Null Hypothesis) ശരിയായിട്ടും അത് തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും.

- a) എറർ ഇല്ല b) ടൈപ്പ് I എറർ c) ടൈപ്പ് II എറർ d) ഇവയൊന്നുമല്ല

92. ഓരോ യൂണിറ്റിനും സാമ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പോലെ ആയാൽ അത് എന്താണ്?

- a) സിംപിൾ സാമ്പിൾ b) സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ
c) സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിൾ d) ഇതൊന്നുമല്ല

93. ആധുനിക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ്?

- a) സ്പിയർമാൻ b) സ്പെൻസർ c) ഗോസ് d) ആർ.എ ഫിഷർ

94. നമുക്കാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് ഏത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണോ, ആ സമൂഹത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ്?

- a) പോപ്പുലേഷൻ b) സാമ്പിൾ c) യൂണിറ്റ് d) സ്ട്രാറ്റ

95. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ (level of significance) എന്നത് ഏതിന്റെ ഇടയിലാണ്?

- a) 0 & 2 b) -3 & 3 c) -2 & 2 d) -1 & 1

96. നൾ പരികൽപ്പന (Null hypothesis) തെറ്റായിട്ടും അത് സ്വീകരിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

- a) ടൈപ്പ് I എറർ b) ടൈപ്പ് II എറർ c) എറർ ഇല്ല d) ഇവയൊന്നുമല്ല

97. മാധ്യം പൂജ്യവും S.D എന്നത് 1 ഉം ആയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്ന പോരെന്ത്?

- a) ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ b) നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
c) സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ d) സ്റ്റുഡൻ്റ് 't' ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ

98. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പരികല്പനയുടെ വർഗ്ഗീകരണം അല്ലാത്തത് ഏത്?

- a) സിംപിൾ b) കോമ്പസിറ്റ് c) നൾ d) കംപ്ലീറ്റ്

99. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മേഖല (Critical Region) ഏതാണ്?

- a) സ്വീകരിക്കുന്ന മേഖല b) തള്ളിക്കളയുന്ന മേഖല c) ഇവ രണ്ടും (a) & (b) d) ഇവയൊന്നുമല്ല

100. ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മാധ്യം, വേരിയൻസ് ($\bar{x}$ ഉം σ യും) എന്നിവ യഥാക്രമം $4, \frac{4}{3}$ എന്നിവയാണ്. എങ്കിൽ 2 വിജയങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്?

- a) $\frac{20}{243}$ b) 20 c) $\frac{20}{423}$ d) $\frac{1}{243}$